

# 20260317 The Development and Applications of Bioimpedance Technology

講者：國立成功大學生物醫學工程學系 鄭國順教授

---

## 一、為什麼要監測心肺功能？

在醫學上，呼吸與血液循環是維持生命最重要的兩個系統。

**呼吸系統**：我們常常需要知道病人的呼吸狀況，例如測量潮氣容積（Tidal volume, TV）、肺總容量（Total lung capacity, TLC）或是肺餘容積（Residual volume, RV）等生理參數。傳統上，醫生可能會使用肺活量計，或是利用壓力差來推算氣體流量（流量與壓力差成正比）。**循環系統**：心臟將血液打到全身的能力也是關鍵。心臟輸出量（Cardiac output, CO）的計算方式是「心搏出量（SV）乘以心率（HR）」。過去為了測量心臟輸出量，可能要用到氧氣菲克法（Oxygen Fick method）或指示劑稀釋法等比較複雜的技術。

然而，這些傳統測量方式有時較為繁瑣或具有侵入性。因此，科學家開始把腦筋動到「電學」上，這就是「生物阻抗技術」的由來。

## 二、什麼是生物阻抗技術（Bioimpedance）？

簡單來說，生物阻抗技術就是把國中物理學過的「歐姆定律」應用到人體上。

人體是由很多細胞和體液組成的，這些組織導電的特性都不太一樣。在電學中，細胞膜的構造就像是一個微小的「電容器」。當我們給人體輸入非常微弱的交流電時：

**低頻電流**：遇到細胞膜這個「牆壁」穿不過去，只能繞著細胞外液走。**高頻電流**：可以直接穿透細胞膜，同時流過細胞內與細胞外。

透過量測電壓與電流的變化，我們就能算出人體的「阻抗（Impedance）」，並藉此得知人體內部的體液變化、組織分類、身體組成，甚至是細胞狀態。

## 三、阻抗技術如何測量心臟功能？

當心臟在跳動並把血液擠壓到主動脈時，胸腔內的血液量會發生劇烈變化，這就會導致胸腔的「導電度（阻抗）」跟著改變。

在實際操作上，我們可以在病人的脖子和腹部貼上電極片，並輸入一個 100 KHz 的恆定高頻微弱電流。透過儀器，我們可以記錄下阻抗的變化量 ( $\Delta Z$ )，並且抓出阻抗變化最快的瞬間 ( $(d^2Z/d^2t)_{max}$ )，再結合心電圖 (ECG)、心音以及左心室射血時間 (LVET) 等訊號。

科學家發明了一套數學公式，只要把這些阻抗數據代入，就能非常神奇地直接推算出「心搏出量 (Stroke Volume, SV)」。這代表我們不用插管進心臟，也能知道心臟每跳一下打出多少血！

#### 四、醫療界的透視眼：電阻抗斷層造影 (EIT)

自從 1895 年 X 光被發現後，醫學影像一直是診斷的重要工具。但 X 光有輻射，不能一直照。於是，科學家結合生物阻抗技術，發明了**電阻抗斷層造影 (Electrical Impedance Tomography, 簡稱 EIT)**。

##### EIT 的優點：

**沒有輻射危害：**非常安全，對人體無害。**非侵入性：**不用開刀或插管。**即時、連續的監測：**可以 24 小時一直看著影像變化。**設備輕便可移動：**可以直接推到病床旁邊使用，非常適合加護病房。

**EIT 是怎麼運作的？** EIT 系統通常包含電腦、電流產生器、多工器以及許多電極片。儀器會沿著病人的胸腔周圍貼上一圈電極（例如 32 個），然後運用不同的電流模式（例如相鄰模式或三角函數模式）輪流對胸部輸入微小電流並測量電壓。

這裡面牽涉到複雜的數學計算，主要基於「波耳方程式 (Poisson equation)」。電腦需要解決兩個難題：

**順向問題 (Forward problem)：**已知身體內部的電阻分佈，推算表面會量到多少電壓（通常使用有限元素法 FEM 來解）。**逆向問題 (Inverse problem)：**根據表面實際量到的電壓，去反推身體「內部」的電阻分佈長怎樣。這需要用到如 NOSER、反投影法或類神經網路等演算法來重建影像。

目前這項技術已經有實際的臨床系統，例如 Swisstom、SALVIA、Maltron 等廠牌。在肺部監測上，醫生可以直接透過 EIT 的彩色影像，即時看到病人吸氣和呼氣時，肺部哪個區域有真正充滿空氣（導電度改變）。

#### 五、進階挑戰與其他應用

除了監測心肺，生物阻抗還能用來評估肌肉神經疾病，這稱為**電阻抗肌動圖 (EIM)**。透過量測肌肉的阻抗，可以幫助醫生評估疾病的嚴重程度、隨時間的惡化狀況，或是治療有沒有效。

不過，這項技術也有一個大挑戰：當我們量測胸腔阻抗時，「心臟跳動」和「肺部呼吸」的訊號是混在一起的。為了解決這個問題，把心臟與呼吸的影像漂亮分離，科學家用了幾種方法：

**請病人憋氣**：最直接，但很多重症病人做不到。**心電圖閘門控制 (ECG gated)**：利用心電圖的時間點來擷取訊號。**頻率濾波器**：因為心跳比呼吸快，可用頻率來過濾。**數學轉換法**：例如主成分分析 (PCA) 或經驗模態分解 (EMD)。

近年來，隨著人工智慧發展，科學家也開始引進深度學習技術，例如使用各種版本的 **U-Net**（一種特別適合醫學影像的 AI 模型架構）來自動進行阻抗影像的分離、切割與重建，讓影像變得更清晰精準。